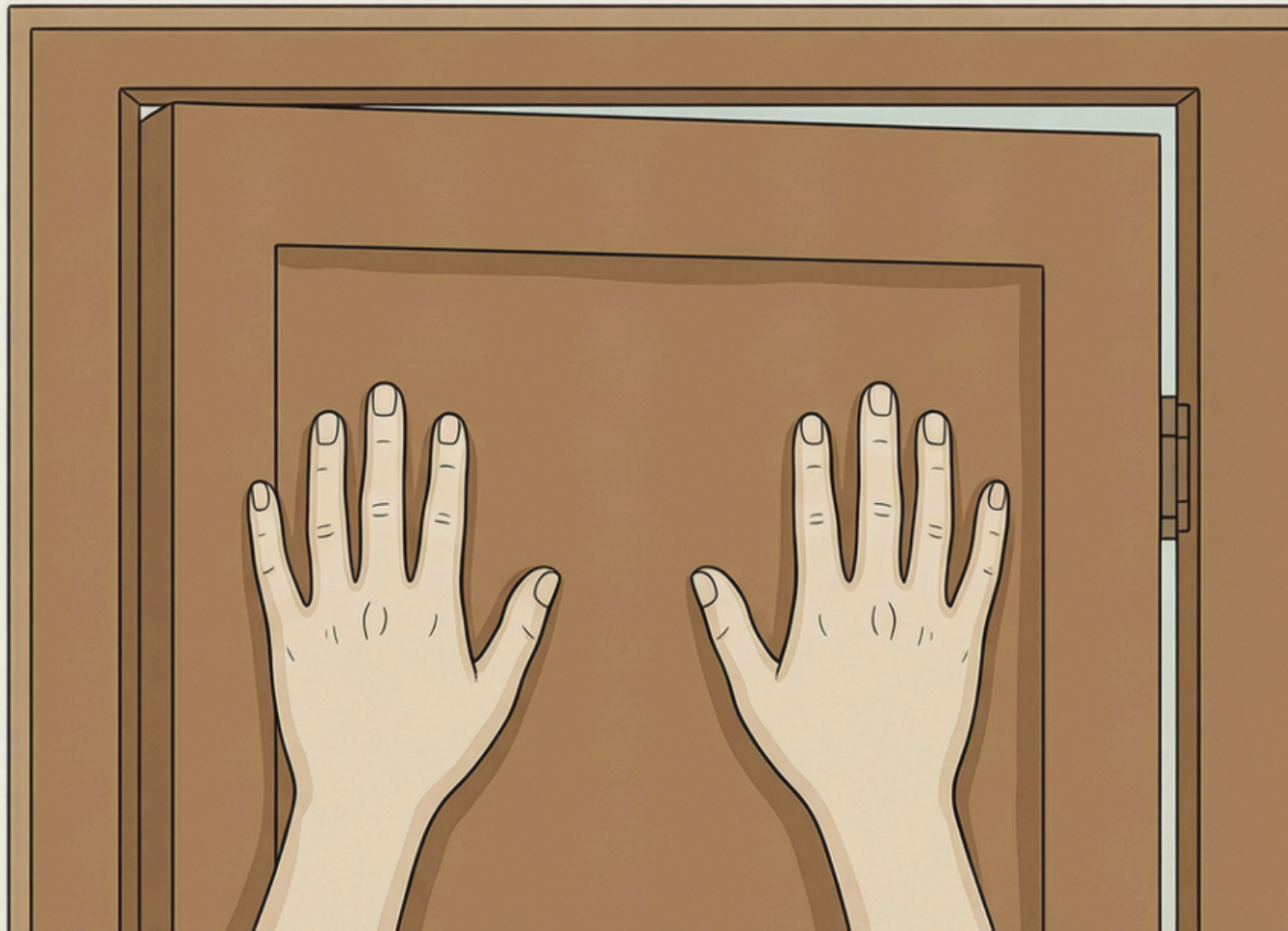
力学第一课

走进力的世界



你每天都在用力



每天早上，你推开教室的门；体育课上，你一脚把足球踢飞；放学回家，你提起书包、拉开拉链。

这些动作你每天都在做，但你有没有想过——它们背后有一个共同的**物理概念**？

什么是力

力是物体对物体的作用

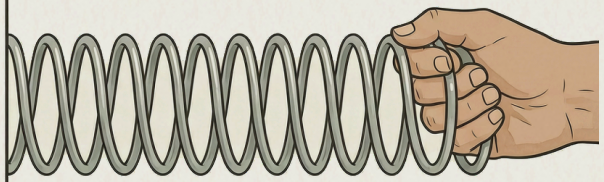
力不能脱离物体而单独存在——没有物体，就没有力；单独一个物体也无法产生力，必须有**施力物体**和**受力物体**，二者缺一不可。

举例：人推车

施力物体	人：人对车施加了推力，人是主动施加力的那个物体
受力物体	车：车受到了人的推力，运动状态因此发生改变——从静止变为运动
关键判断	找到力，先找两个物体：谁在施力，谁在受力。只有一个物体，一定没有力。

力能做什么





效果一 **改变物体的运动状态**

- 踢飞足球——静止变运动
- 守门员接住球——运动变静止
- 转弯的自行车——改变方向

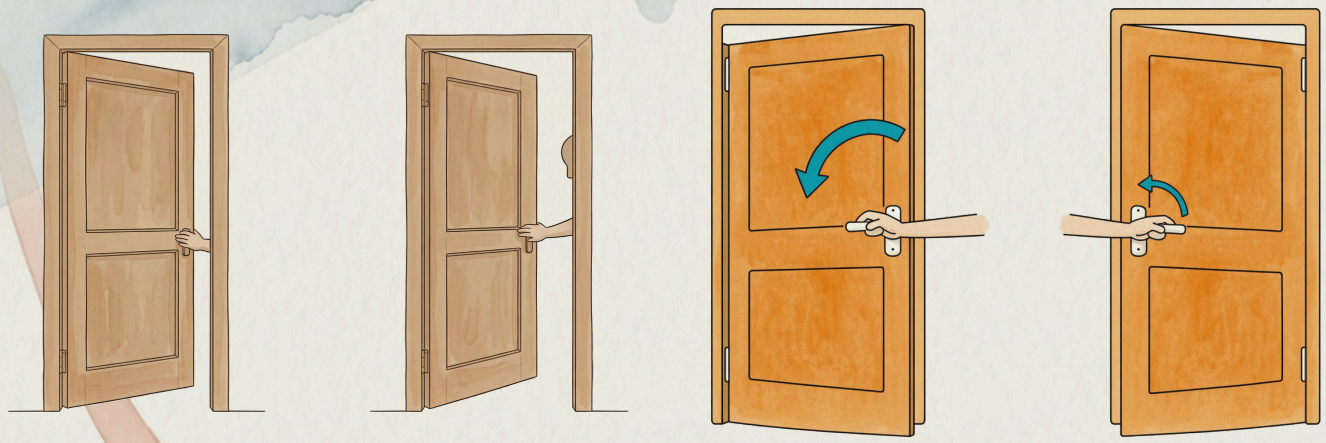
效果二 **改变物体的形状**

- 压弯直尺
- 拉长弹簧
- 捏扁橡皮泥

有些形变肉眼可见，有些很微小

💡 **两种效果可能同时出现：**踢足球时，球飞出去的同时也被挤压变形

力的三要素



大小

用多大的力——轻轻推和用力推，门打开的快慢**完全不同**

方向

往哪个方向用力——向前推开门，向后拉关门，效果**相反**

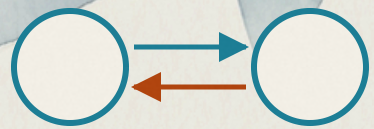
作用点

力作用在哪个位置——推**门把手处**轻松，推**门轴处**很难

- 推门把手附近：轻松打开
- 推靠近门轴处：很难推动

力的作用是相互的

相互的



物体间力的作用是**相互的**。当一个物体对另一个物体施加力时，它同时也受到对方对它的力。**施力物体同时也是受力物体**，二者互为施力和受力，一个力永远涉及两个物体。

你能体验到的例子

手拍桌子

手对桌子施加了力，桌子也对手施加了力，所以**手会疼**。

游泳划水

手向后推水，水也向前推人，所以**人向前进**。

推墙后退

穿旱冰鞋手向前推墙，墙也向后推人，所以**自己向后退**。

记住：力总是成对出现的。你推别人的同时，别人也在推你。

力无处不在，
万物因力而动。

（——力学第一课）

今天我们学到了什么

1 力的定义

力是物体对物体的作用，不能脱离物体单独存在，至少需要两个物体

2 力的作用效果

改变物体的运动状态，或者改变物体的形状，两者可能同时发生

3 力的三要素

大小、方向、作用点——三者共同决定力的作用效果

4 力的作用是相互的

施力物体同时也是受力物体，力总是成对出现

下一课预告 我们将认识一种常见的力——**弹力**。弹簧被拉长后会缩回去，跳板被压弯后会把人弹起来。